

Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Departamento de Computación
Simulación (1962)
Prof. Ariel González

Sistema de Tiempo Real: Controlador Simplificado de Bomba de Infusión

Alumnos:

Alieni Agustín
Varea Grosso Julián Lucas

Junio 2026

Índice general

1. Introducción	3
2. Descripción del Sistema	4
2.1. Componentes del Sistema	4
2.2. Señales Internas	5
2.3. Restricciones y Requisitos Temporales	5
3. Especificación Formal DEVS	6
3.1. Decisiones de Diseño y Arquitectura	6
3.1.1. Arquitectura de Lazo Cerrado (Closed-Loop)	6
3.1.2. Modelado Estocástico de Eventos	6
3.2. Modelos Atómicos Definidos	7
3.2.1. Generador de Órdenes Médicas (G_{om})	7
3.2.2. Actuador de la Bomba (A)	7
3.2.3. Sensor de Flujo (G_{sf})	8
3.2.4. Generador de Confirmaciones del Enfermero (G_{ce})	9
3.2.5. Generador de Fin de Bolsa (G_{fb})	9
3.2.6. Módulo de Alarmas (M_a)	11
3.2.7. Controlador de Bomba (C)	13
3.2.8. Registrador de Eventos (R_e)	19
3.3. Especificación del Modelo Acoplado Global	20
3.3.1. Conexiones del Sistema	20
3.3.2. Representación Gráfica	20
4. Escenarios de Simulación y Resultados	22
4.1. Configuración del Entorno de Pruebas (Testbench)	22
4.2. Escenario 1: Funcionamiento normal, sin fallas	22
4.2.1. Objetivo y Configuración	22
4.2.2. Análisis de Resultados: Traza Lógica	23
4.2.3. Análisis de Resultados: Traza Física	23
4.3. Escenario 2: Cambio de orden médica durante la infusión	23
4.3.1. Objetivo y Configuración	23
4.3.2. Análisis de Resultados: Traza Lógica	24
4.3.3. Análisis de Resultados: Traza Física	24
4.4. Escenario 3: Orden médica con caudal igual a cero	24
4.4.1. Objetivo y Configuración	24
4.4.2. Análisis de Resultados: Traza Lógica	25
4.4.3. Análisis de Resultados: Traza Física	25
4.5. Escenario 4: Desvío leve de caudal tolerado por el controlador	26

4.5.1.	Objetivo y Configuración	26
4.5.2.	Análisis de Resultados: Dinámica Interna y Auditoría	26
4.6.	Escenario 5: Desvío de caudal persistente mayor a 5 segundos	27
4.6.1.	Objetivo y Configuración	27
4.6.2.	Análisis de Resultados: Dinámica Interna y Auditoría	27
4.7.	Escenario 6: Fin de bolsa con confirmación del enfermero	28
4.7.1.	Objetivo y Configuración	28
4.7.2.	Análisis de Resultados: Dinámica Interna y Auditoría	28

Capítulo 1

Introducción

El presente documento detalla la especificación formal y el diseño de un modelo de simulación de eventos discretos (DEVS) para un sistema automático de administración de medicación intravenosa. Este sistema controla una bomba de infusión encargada de suministrar una droga a un paciente, respetando estrictamente una dosis objetivo indicada por el personal médico.

En esta versión simplificada del controlador, el sistema tiene la responsabilidad de recibir órdenes médicas asíncronas, ajustar y monitorear el caudal administrado en tiempo real, detectar desviaciones persistentes generadas por perturbaciones físicas y reaccionar de manera segura ante el agotamiento de la bolsa de medicación. Además, incorpora un esquema jerárquico de gestión de alarmas para notificar al entorno médico.

El objetivo principal de esta especificación es establecer una base matemática rigurosa que permita estudiar el comportamiento temporal del lazo cerrado, garantizando formalmente que las acciones de control, mitigación de fallas y detenciones preventivas ocurran dentro de los plazos críticos de seguridad establecidos.

Capítulo 2

Descripción del Sistema

El sistema de infusión opera bajo una arquitectura de lazo cerrado compuesta por ocho modelos atómicos DEVS interconectados. La simulación es autocontenida: todos los estímulos son generados por componentes internos del modelo y la única salida observable desde el exterior es la notificación de alarmas al entorno hospitalario.

2.1. Componentes del Sistema

El modelo acoplado se compone de los siguientes elementos:

- **Generador de Órdenes Médicas (G_{om}):** Simula la llegada estocástica de prescripciones que establecen el caudal objetivo de infusión (entre 0 y 200 ml/h).
- **Generador de Confirmaciones del Enfermero (G_{ce}):** Simula la intervención del personal de enfermería, emitiendo confirmaciones a intervalos aleatorios.
- **Generador de Fin de Bolsa (G_{fb}):** Monitorea el volumen restante de líquido en la bolsa de infusión y emite una alerta preventiva cuando estima que quedan 60 segundos para su agotamiento.
- **Controlador de Bomba (C):** Núcleo lógico del sistema. Recibe las órdenes médicas, las lecturas del sensor, las alertas de la bolsa y las confirmaciones del enfermero. Evalúa desviaciones de caudal y plazos de seguridad para coordinar las acciones del actuador y la activación jerárquica de alarmas.
- **Actuador (A):** Modela la respuesta física de la bomba, aplicando una latencia mecánica aleatoria a las órdenes del controlador.
- **Sensor de Flujo (G_{sf}):** Mide el caudal real entregado por el actuador, inyectando un ruido Gaussiano que simula las imprecisiones de un instrumento físico.
- **Módulo de Alarmas (M_a):** Gestiona la presentación de alarmas al entorno hospitalario, implementando un esquema jerárquico de prioridades y un ciclo de re-notificación para alarmas críticas.
- **Registrador de Eventos (R_e):** Componente sumidero que almacena la traza de auditoría de todas las decisiones tomadas por el controlador.

2.2. Señales Internas

El Controlador de Bomba (C) constituye el punto de convergencia de las señales del sistema. Recibe cuatro tipos de estímulos internos: prescripciones médicas (G_{om}), lecturas del sensor de flujo (G_{sf}), alertas de agotamiento de la bolsa (G_{fb}) y confirmaciones del enfermero (G_{ce}). Como respuesta, emite comandos físicos hacia el Actuador (`ajustarCaudal`, `detenerBomba`), despacha alertas de tres niveles de severidad (baja, media y crítica) hacia el Módulo de Alarmas (M_a), y documenta cada decisión mediante tokens de auditoría enviados al Registrador de Eventos (R_e).

2.3. Restricciones y Requisitos Temporales

Para garantizar la seguridad del paciente, el diseño satisface los siguientes parámetros críticos:

- **Latencia del actuador:** La bomba responde a cada orden del controlador con un retardo mecánico aleatorio de entre 0 y 0.5 segundos.
- **Frecuencia de muestreo:** El sensor de flujo emite lecturas cada 1 segundo.
- **Detección de desvíos:** Un desvío de caudal mayor al 10 % respecto al objetivo es tolerado hasta 5 segundos, instante en que se emite una **alarma media**. Si persiste hasta los 10 segundos, se escala a **alarma crítica** y se detiene la bomba.
- **Ciclo de alarmas críticas:** Requieren confirmación humana en 30 segundos; de no recibirla, la alarma se repite cada 10 segundos indefinidamente.
- **Fin de bolsa:** Tras detectarse que quedan 60 segundos de líquido, la bomba opera ese tiempo adicional y luego se detiene automáticamente.

Capítulo 3

Especificación Formal DEVS

3.1. Decisiones de Diseño y Arquitectura

Para que la simulación de este sistema de infusión sea realista y permita evaluar correctamente las condiciones de falla requeridas (como el desvío del 10 % del caudal), se tomaron decisiones de diseño fundamentales que extienden la propuesta básica:

3.1.1. Arquitectura de Lazo Cerrado (Closed-Loop)

El flujo de datos se estructuró separando claramente la orden ideal de la realidad física:

- El **Controlador** no asume que la bomba funciona perfecto. Le envía el `caudalObjetivo` al **Actuador**.
- El **Actuador** procesa esa orden aplicándole un retraso mecánico y establece el `caudalReal` físico.
- El **Sensor de Flujo** lee ese `caudalReal`, le aplica un ruido o error de medición esperado en cualquier instrumento, y le devuelve el `caudalMedido` al **Controlador**.

Gracias a esta realimentación, el Controlador puede comparar la orden original con lo que el sensor está midiendo, y así detectar discrepancias para disparar las alarmas media o crítica.

3.1.2. Modelado Estocástico de Eventos

Se decidió modelar los eventos externos e impredecibles utilizando distribuciones de probabilidad teóricas:

- **Llegada de eventos (Órdenes y Confirmaciones):** Se utiliza una distribución **Exponencial** para modelar el tiempo entre la llegada de nuevas prescripciones médicas (G_{om}) y la intervención del personal de enfermería (G_{ce}). Esto asume un Proceso de Poisson, ideal para eventos independientes sin memoria.
- **Caudal y Latencias:** Se utiliza una distribución **Uniforme** para el caudal objetivo ($[0, 200]$ ml/h) y para la latencia del actuador ($[0, 0.5]$ s). Esto garantiza que el sistema sea evaluado en todos sus extremos posibles sin sesgar las pruebas hacia un valor particular.
- **Ruido del Sensor:** Se utiliza una distribución **Normal** (con una desviación estándar del 20 %) para alterar la lectura del caudal real. Según el Teorema del Límite Central, la suma de pequeñas perturbaciones mecánicas y de sensado tiende a una distribución Gaussiana, lo que forzará al controlador a gestionar desvíos realistas.

3.2. Modelos Atómicos Definidos

3.2.1. Generador de Órdenes Médicas (G_{om})

Este componente modela la llegada estocástica de nuevas prescripciones médicas que alteran el caudal objetivo de la bomba. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{om} = \langle X_{G_{om}}, Y_{G_{om}}, S_{G_{om}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{om}} = \emptyset$ (No posee puertos de entrada).
- $Y_{G_{om}} = [0, 200] \times \{out_caudal_obj\}$
- $S_{G_{om}} = [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0}$, donde $s = (caudalObjetivo, \sigma)$.
- $s_0 = (\text{Uniforme}(0, 200), \text{Exponencial}(1/300.0))$.
- $\delta_{ext}(s, e, x) = \emptyset$
- $\delta_{int}(caudalObjetivo, \sigma) = (\text{Uniforme}(0, 200), \text{Exponencial}(1/300.0))$.
- $\lambda(caudalObjetivo, \sigma) = (caudalObjetivo, out_caudal_obj)$.
- $ta(caudalObjetivo, \sigma) = \sigma$.
- **Justificación de las distribuciones:** La distribución **Uniforme (0, 200)** se utiliza para garantizar que el modelo genere órdenes que cubran todo el espectro de caudales válidos, probando el controlador ante casos extremos y transiciones abruptas sin sesgo. La distribución **Exponencial** para el tiempo de avance asume un proceso de Poisson sin memoria, lo cual es ideal para modelar la llegada impredecible y estocástica de nuevas prescripciones en un entorno hospitalario realista.

3.2.2. Actuador de la Bomba (A)

Este componente modela la respuesta física y mecánica de la bomba. Presenta una latencia inherente al motor. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$A = \langle X_A, Y_A, S_A, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_A = ([0, 200] \times \{in_caudal_obj\}) \cup (\{detenerBomba\} \times \{in_stop\})$
- $Y_A = [0, 200] \times \{out_caudal_real\}$
- $S_A = [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$, donde $s = (caudalReal, \sigma)$.
- $s_0 = (0.0, \infty)$.
- Transición Externa:

$$\delta_{ext}((caudalReal, \sigma), e, (Xv, port)) = \begin{cases} (Xv, \text{Uniforme}(0, 0.5)) & \text{si } port = in_caudal_obj \\ (0.0, \text{Uniforme}(0, 0.5)) & \text{si } port = in_stop \end{cases}$$

- $\delta_{int}(caudalReal, \sigma) = (caudalReal, \infty)$

- $\lambda(caudalReal, \sigma) = (caudalReal, out_caudal_real)$.
- $ta(caudalReal, \sigma) = \sigma$.
- **Justificación del retardo:** Se implementó una distribución **Uniforme (0, 0.5)** para el tiempo de latencia mecánica. Los retardos físicos en motores no son constantes; modelarlo de manera uniforme asegura que el controlador demuestre ser robusto ante tiempos de reacción que varían aleatoriamente entre una acción casi instantánea y el retardo máximo tolerado.

3.2.3. Sensor de Flujo (G_{sf})

Este modelo representa el dispositivo encargado de medir el caudal real. Toma muestras periódicas inyectando un ruido Gaussiano del 20 %. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{sf} = \langle X_{G_{sf}}, Y_{G_{sf}}, S_{G_{sf}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{sf}} = [0, 200] \times \{in_caudal_real\}$
- $Y_{G_{sf}} = [0, 200] \times \{out_caudal_medido\}$
- $S_{G_{sf}} = [0, 200] \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$, donde $s = (caudalReal, caudalMedido, \sigma)$.
- $s_0 = (0.0, 0.0, \infty)$.
- Transición Externa (dividida para evitar desbordamiento):

$$\delta_{ext}((caudalReal, caudalMedido, \sigma), e, (Xv, port)) =$$

$$\begin{cases} (Xv, \text{Normal}(Xv, (0.20 \cdot Xv)^2), \sigma - e) \\ \quad \text{si } port = in_caudal_real \wedge \sigma < \infty \\ (Xv, \text{Normal}(Xv, (0.20 \cdot Xv)^2), 0.0) \\ \quad \text{si } port = in_caudal_real \wedge \sigma = \infty \end{cases}$$

- $\delta_{int}(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = (caudalReal, \text{Normal}(caudalReal, (0.20 \cdot caudalReal)^2), 1.0)$
- $\lambda(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = (caudalMedido, out_caudal_medido)$.
- $ta(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = \sigma$.
- **Justificación del ruido:** El uso de una distribución **Normal** simula fielmente la realidad física basándose en el Teorema del Límite Central. Las variaciones microscópicas en la tensión del motor, burbujas o vibraciones del tubo se acumulan formando un error Gaussiano, lo cual obliga al controlador a emplear una ventana de tolerancia temporal (5 segundos) para no detener la infusión por falsos positivos.

3.2.4. Generador de Confirmaciones del Enfermero (G_{ce})

Componente que simula los retrasos operativos humanos, enviando la confirmación de la visualización de una alarma. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{ce} = \langle X_{G_{ce}}, Y_{G_{ce}}, S_{G_{ce}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{ce}} = \emptyset$
- $Y_{G_{ce}} = \{confirmacionEnfermero\} \times \{out_conf\}$
- $S_{G_{ce}} = \mathbb{R}_{\geq 0}$, donde $s = \sigma$.
- $s_0 = \text{Exponencial}(1/8.0)$.
- $\delta_{ext}(s, e, x) = \emptyset$.
- $\delta_{int}(\sigma) = \text{Exponencial}(1/8.0)$.
- $\lambda(\sigma) = (confirmacionEnfermero, out_conf)$.
- $ta(\sigma) = \sigma$.
- **Justificación del retraso humano:** La distribución **Exponencial** modela adecuadamente el tiempo de respuesta del personal médico. Al tener una asimetría positiva, asegura que la mayoría de las veces el enfermero acuda rápido (promedio de 8 segundos), pero permite la ocurrencia esporádica de retrasos largos, lo que resulta fundamental para poner a prueba el mecanismo de repetición de la alarma crítica a los 30 y 10 segundos.

3.2.5. Generador de Fin de Bolsa (G_{fb})

Este componente modela la bolsa de infusión. Rastrea el volumen restante de líquido en base al caudal medido por el Sensor de Flujo y emite una señal de alerta cuando estima que quedan 60 segundos o menos para agotar la bolsa. Una vez emitida la alerta, el componente espera exactamente T_a segundos adicionales (el tiempo restante para que la bolsa se vacíe por completo) y luego simula el relleno automático de la bolsa, restituyendo el volumen a su capacidad inicial. Se asume una capacidad de bolsa $V_0 = 500$ ml y un umbral de alerta $T_a = 60$ s.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{fb} = \langle X_{G_{fb}}, Y_{G_{fb}}, S_{G_{fb}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{fb}} = [0, 200] \times \{in_caudal_medido\}$
- $Y_{G_{fb}} = \{\top\} \times \{out_fin_bolsa\}$
- $S_{G_{fb}} = \{\text{MONITOREANDO}, \text{ESPERANDO_RELLENO}\} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$, donde $s = (fase, volRest, q, \sigma)$.

Las variables del estado representan:

- *fase*: fase actual del componente.
- *volRest*: volumen restante de líquido en la bolsa (ml).

- q : último caudal medido informado por el Sensor de Flujo (ml/h).
 - σ : tiempo hasta la próxima transición interna.
- $s_0 = (\text{MONITOREANDO}, V_0, 0.0, \infty)$.
 - Funciones auxiliares. vol' descuenta el volumen consumido durante e segundos al caudal q , y $\hat{\sigma}$ calcula cuánto falta para emitir la alerta dado un volumen y un caudal:

$$vol'(volRest, q, e) = \max\left(volRest - q \cdot \frac{e}{3600}, 0\right)$$

$$\hat{\sigma}(v, q) = \begin{cases} \infty & \text{si } q = 0 \\ 0 & \text{si } \frac{v}{q/3600} \leq T_a \\ \frac{v}{q/3600} - T_a & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Transición Externa. Sea $v' = vol'(volRest, q, e)$:

$$\delta_{ext}((fase, volRest, q, \sigma), e, (Xv, port)) = \begin{cases} (\text{ESPERANDO_RELLENO}, v', Xv, \sigma - e) \\ \quad \text{si } fase = \text{ESPERANDO_RELLENO} \\ (\text{MONITOREANDO}, v', Xv, \hat{\sigma}(v', Xv)) \\ \quad \text{si } fase = \text{MONITOREANDO} \end{cases}$$

- Transición Interna:

$$\delta_{int}(fase, volRest, q, \sigma) = \begin{cases} (\text{ESPERANDO_RELLENO}, volRest, q, T_a) \\ \quad \text{si } fase = \text{MONITOREANDO} \\ (\text{MONITOREANDO}, V_0, q, \hat{\sigma}(V_0, q)) \\ \quad \text{si } fase = \text{ESPERANDO_RELLENO} \end{cases}$$

- Función de salida:

$$\lambda(fase, volRest, q, \sigma) = \begin{cases} (\top, out_fin_bolsa) & \text{si } fase = \text{MONITOREANDO} \\ \emptyset & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- $ta(fase, volRest, q, \sigma) = \sigma$.

- **Explicación del comportamiento del modelo:**

- **Estados:** La fase **MONITOREANDO** indica que la bolsa contiene líquido suficiente y el componente está calculando el consumo activo. **ESPERANDO_RELLENO** significa que se alcanzó el umbral de alerta y el componente espera los T_a segundos restantes para que la bolsa se vacíe por completo antes de simular su relleno automático.
- **Uso del caudal q :** Conservar el último caudal medido en el estado interno es vital porque el formalismo DEVS predice el futuro (σ). El valor de q representa la "pendiente" de consumo necesaria para calcular exactamente en qué instante el volumen alcanzará la zona de peligro.

- **Ecuaciones de actualización:** La función vol' se encarga de descontar el volumen real consumido desde la última vez que el componente cambió de estado (usando el tiempo físico transcurrido e). La función $\hat{\sigma}$ divide el volumen restante por el caudal para obtener el tiempo total de vaciado, y le resta T_a para determinar el tiempo exacto que falta para llegar al umbral de alerta.
- **Transiciones:** En la δ_{ext} , si cambia el caudal, se actualiza el volumen real y se recalcula dinámicamente $\hat{\sigma}$. Cuando σ llega a cero en fase MONITOREANDO, se ejecuta la δ_{int} , el modelo dispara la alerta y pasa a ESPERANDO_RELLENO con $\sigma = T_a$. Transcurridos esos T_a segundos, la δ_{int} se ejecuta nuevamente, esta vez restituyendo el volumen a V_0 y retornando a MONITOREANDO para reiniciar el ciclo de monitoreo.

3.2.6. Módulo de Alarmas (M_a)

Este componente gestiona la presentación de alarmas al personal de enfermería. Recibe las señales de alarma del Controlador, las notifica al entorno y, en el caso de alarmas críticas, implementa un ciclo de re-notificación hasta recibir confirmación. Se establece un orden de prioridad (BAJA < MEDIA < CRITICA) de modo que una alarma de menor prioridad no pueda interrumpir el procesamiento de una alarma de mayor prioridad que esté activa.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$M_a = \langle X_{M_a}, Y_{M_a}, S_{M_a}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- Puertos de entrada:

$$X_{M_a} = (\{\top\} \times \{in_alarma_baja\}) \cup (\{\top\} \times \{in_alarma_media\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{in_alarma_critica\}) \cup (\{\top\} \times \{in_conf\})$$

- $Y_{M_a} = \{BAJA, MEDIA, CRITICA\} \times \{out_alarma\}$

- Estado:

$$S_{M_a} = \{OCIOSO, NOTIFICAR, ESPERANDO_CONF, REPETIR\} \\ \times \{NINGUNA, BAJA, MEDIA, CRITICA\} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$$

donde $s = (fase, a, \sigma)$.

Las variables del estado representan:

- $fase$: fase actual del módulo.
- a : tipo de alarma activa que se está gestionando.
- σ : tiempo hasta la próxima transición interna.
- Sea $prio$ la función de prioridad: $prio(NINGUNA) = 0$, $prio(BAJA) = 1$, $prio(MEDIA) = 2$, $prio(CRITICA) = 3$.
- $s_0 = (OCIOSO, NINGUNA, \infty)$.
- Transición Externa. Sea a' el tipo de alarma asociado al puerto ($in_alarma_baja \rightarrow BAJA$, $in_alarma_media \rightarrow MEDIA$, $in_alarma_critica \rightarrow CRITICA$):

$$\delta_{ext}((fase, a, \sigma), e, (Xv, port)) =$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (\text{NOTIFICAR}, a', 0) \\ \quad \text{si } port \neq in_conf \wedge (fase = \text{OCIOSO} \vee prio(a') > prio(a)) \\ (fase, a, \sigma - e) \\ \quad \text{si } port \neq in_conf \wedge fase \neq \text{OCIOSO} \wedge prio(a') \leq prio(a) \\ (\text{OCIOSO}, \text{NINGUNA}, \infty) \\ \quad \text{si } port = in_conf \wedge a = \text{CRITICA} \\ (fase, a, \sigma - e) \\ \quad \text{si } port = in_conf \wedge a \neq \text{CRITICA} \end{array} \right.$$

- Transición Interna:

$$\delta_{int}(fase, a, \sigma) =$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (\text{OCIOSO}, \text{NINGUNA}, \infty) \\ \quad \text{si } fase = \text{NOTIFICAR} \wedge a \neq \text{CRITICA} \\ (\text{ESPERANDO_CONF}, \text{CRITICA}, 30) \\ \quad \text{si } fase = \text{NOTIFICAR} \wedge a = \text{CRITICA} \\ (\text{REPETIR}, \text{CRITICA}, 0) \\ \quad \text{si } fase = \text{ESPERANDO_CONF} \\ (\text{REPETIR}, \text{CRITICA}, 10) \\ \quad \text{si } fase = \text{REPETIR} \end{array} \right.$$

- Función de salida:

$$\lambda(fase, a, \sigma) = \begin{cases} (a, out_alarma) & \text{si } fase = \text{NOTIFICAR} \vee fase = \text{REPETIR} \\ \emptyset & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- $ta(fase, a, \sigma) = \sigma$.

- Explicación del mecanismo de control de alarmas:

- **Estados:** **OCIOSO** representa el silencio. **NOTIFICAR** es un estado efímero usado para despachar la señal física a tiempo cero. **ESPERANDO_CONF** es la ventana de espera de 30 segundos, y **REPETIR** es el bucle de 10 segundos si el enfermero no asiste.
- **Jerarquía (*prio* y *a'*):** La variable *a'* simplemente extrae el tipo de alarma que acaba de llegar por el puerto. La función *prio* asigna un peso matemático a cada alarma. Esto garantiza la propiedad de seguridad fundamental: si una alarma crítica está activa (prioridad 3), un mensaje entrante de alarma baja (prioridad 1) será completamente ignorado en la δ_{ext} , evitando sobrescribir la emergencia.
- **Temporizadores en δ_{int} :** Refleja directamente los requisitos operativos. Si es una alarma menor, vuelve a **OCIOSO**. Si es crítica, fija un $\sigma = 30$. Si en 30 segundos no llega nada por δ_{ext} , la δ_{int} transiciona a **REPETIR** y fija el ciclo de re-notificación cada $\sigma = 10$.

3.2.7. Controlador de Bomba (C)

Este componente constituye el núcleo lógico de toma de decisiones del sistema de lazo cerrado. Es el encargado de recibir de forma asíncrona las prescripciones médicas, las lecturas del sensor de flujo, las alertas físicas de agotamiento de la bolsa y las confirmaciones del personal de enfermería. Su función es evaluar de manera simultánea e independiente las desviaciones de caudal y los plazos de seguridad de la bolsa para coordinar las acciones físicas del actuador y la activación jerárquica de alarmas.

Para resolver la concurrencia de múltiples salidas simultáneas hacia el actuador, el módulo de alarmas y el registro de eventos histórico, el componente utiliza una estructura interna de buffer estructurada como una secuencia de eventos. El vaciado secuencial de este buffer se realiza en un tiempo físico nulo ($\sigma = 0$) mediante estados transitorios dedicados.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$C = \langle X_C, Y_C, S_C, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- Puertos de entrada:

$$X_C = ([0, 200] \times \{in_orden_medica\}) \cup ([0, 200] \times \{in_caudal_medido\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{in_fin_bolsa\}) \cup (\{\top\} \times \{in_conf_enfermero\})$$

- Puertos de salida:

$$Y_C = ([0, 200] \times \{out_ajustar_caudal\}) \cup (\{\top\} \times \{out_detener_bomba\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{out_alarma_baja\}) \cup (\{\top\} \times \{out_alarma_media\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{out_alarma_critica\}) \cup (\mathcal{E} \times \{out_registrar_evento\})$$

Donde el conjunto finito $\mathcal{E}$ define los tokens legibles destinados al modelo atómico de registro e historial del sistema:

$$\mathcal{E} = \{\text{NUEVA_ORDEN, AJUSTE_CAUDAL, DETENCION_MEDICA, ALARMA_BAJA,} \\ \text{ALARMA_MEDIA, ALARMA_CRITICA, FIN_BOLSA_DETECTADO,} \\ \text{CONFIRMACION_ENFERMERO}\}$$

- Estado:

$$S_C = \text{Fases} \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times \text{EstadoBolsa} \times Y_C^* \times (\mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\})$$

donde $s = (fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, cola_salidas, \sigma)$.

Las variables del estado representan:

- *fase*: Fase operativa del controlador, donde:

$$\text{Fases} = \{\text{NORMAL, BLOQUEADO_CRITICO, PROC_NORMAL, PROC_BLOQUEADO}\}$$

Las fases que inician con el prefijo **PROC** modelan estados inmediatos efímeros destinados a vaciar los mensajes acumulados en la cola de salidas.

- *caudal_obj*: Último caudal de infusión válido prescrito por la orden médica (ml/h).
- *seg_desvio*: Tiempo físico continuo acumulado (s) en el cual la lectura real informada por el sensor difiere en más de un 10 % respecto al valor objetivo.

- *seg_fin_bolsa*: Tiempo físico transcurrido (s) desde el instante en que el módulo de la bolsa notificó la condición preventiva de agotamiento de fluidos.
- *estado_bolsa*: Estado físico de la reserva de fluidos, donde:

$$\text{EstadoBolsa} = \{\text{CON_LIQUIDO}, \text{POR_AGOTARSE}\}$$

- *cola_salidas*: Secuencia o lista finita de pares ordenados (Y_C^*) que opera como un buffer FIFO (*First-In, First-Out*) de acciones pendientes de ser transmitidas al entorno.
 - σ : Tiempo remanente planificado hasta la ejecución del próximo evento interno automático.
- $s_0 = (\text{NORMAL}, 0.0, 0.0, 0.0, \text{CON_LIQUIDO}, [], \infty)$.
- Funciones auxiliares y variables de soporte. Denotamos $\text{head}(Q)$ como la función que extrae el primer elemento de una secuencia Q , $\text{tail}(Q)$ como la secuencia resultante tras remover su primer par mapeado, y el operador $++$ como la concatenación de listas ordenadas. Para garantizar un comportamiento determinista y evitar el solapamiento de condiciones lógicas planas al ingresar datos por el puerto del sensor, se definen las siguientes variables matemáticas de actualización temporal previa:

La variable D es una evaluación booleana que retorna verdadero únicamente si el sensor detecta una anomalía física que supera el 10 % del valor ideal prescrito.

$$D = (\text{caudal_obj} > 0) \wedge (|Xv - \text{caudal_obj}| > 0.1 \cdot \text{caudal_obj})$$

Como el Sensor de Flujo (G_{sf}) está diseñado para empujar una medición estrictamente cada 1 segundo exacto, el controlador aprovecha este evento periódico como un reloj del sistema". Sumar $+1.0$ a sd' (si D es verdadero) o a sb' (si la bolsa se está agotando) equivale a medir el paso del tiempo físico continuo de a tramos de un segundo, evitando errores de punto flotante.

$$sd' = \begin{cases} \text{seg_desvio} + 1.0 & \text{si } D \\ 0.0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$sb' = \begin{cases} \text{seg_fin_bolsa} + 1.0 & \text{si } \text{estado_bolsa} = \text{POR_AGOTARSE} \\ \text{seg_fin_bolsa} & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Haciendo uso de estas variables temporales, se estructuran las sub-secuencias finitas de salidas inmediatas independientes:

$$Q_{\text{desvio}} = \begin{cases} [(\top, \text{out_alarma_media}), (\text{ALARMA_MEDIA}, \text{out_registrar_evento})] & \text{si } sd' = 5.0 \\ [(\top, \text{out_alarma_critica}), (\top, \text{out_detener_bomba}), & \text{si } sd' = 10.0 \\ (\text{ALARMA_CRITICA}, \text{out_registrar_evento})] & \\ [] & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$Q_{\text{bolsa}} = \begin{cases} [(\top, \text{out_detener_bomba}), (\text{DETENCION_MEDICA}, \text{out_registrar_evento})] & \text{si } sb' = 60.0 \\ [] & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La cola agregada unificada resultante se expresa mediante la concatenación directa de ambos buffers de falla:

$$Q_{nuevas} = Q_{desvio} ++ Q_{bolsa}$$

Puesto que las comprobaciones de desvío y fin de bolsa son ortogonales, podrían cumplirse simultáneamente (ej. alarma media en el mismo segundo exacto del límite de 60s de la bolsa). Sumar ambas colas garantiza matemáticamente que el componente emitirá todas las acciones en ráfaga ($\sigma = 0$) sin pérdida de información ni condiciones de carrera.

- Transición Interna. Descarta secuencialmente los elementos ya procesados por la función de salida. Si el buffer se vacía, evalúa la fase de origen para retornar al estado de reposo correspondiente:

$$\delta_{int}(fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, cola_salidas, \sigma) = \begin{cases} (fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, \text{tail}(cola_salidas), 0) & \text{si } \text{tail}(cola_salidas) \neq [] \\ (NORMAL, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, [], \infty) & \text{si } \text{tail}(cola_salidas) = [] \wedge fase = PROC_NORMAL \\ (BLOQUEADO_CRITICO, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, [], \infty) & \text{si } \text{tail}(cola_salidas) = [] \wedge fase = PROC_BLOQUEADO \end{cases}$$

- Transición Externa. Evalúa los estímulos externos de los cuatro puertos de entrada. Utiliza las variables y colas auxiliares previamente definidas para resolver de forma unificada e inequívoca las lecturas periódicas del sensor de flujo:

$$\delta_{ext}((fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, cola_salidas, \sigma), e, (Xv, port)) =$$

$$\left(\begin{array}{l}
(\text{PROC_NORMAL}, Xv, 0.0, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \\
\text{cola_salidas} ++ [(\top, \text{out_detener_bomba}), (\text{DETENCION_MEDICA}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\text{si } port = in_orden_medica \wedge Xv = 0 \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, Xv, 0.0, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \\
\text{cola_salidas} ++ [(Xv, \text{out_ajustar_caudal}), (\text{NUEVA_ORDEN}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\text{si } port = in_orden_medica \wedge Xv > 0 \\
\\
(\text{PROC_BLOQUEADO}, 0.0, sd', sb', \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas} ++ Q_{nuevas}, 0) \\
\text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge sd' = 10.0 \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, 0.0, sd', sb', \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas} ++ Q_{nuevas}, 0) \\
\text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge sb' = 60.0 \wedge sd' \neq 10.0 \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, \text{caudal_obj}, sd', sb', \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas} ++ Q_{nuevas}, 0) \\
\text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \\
\wedge Q_{nuevas} \neq [] \wedge sd' \neq 10.0 \wedge sb' \neq 60.0 \\
\\
(fase, \text{caudal_obj}, sd', sb', \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas}, \sigma - e) \\
\text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge Q_{nuevas} = [] \\
\\
(fase, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas}, \sigma - e) \\
\text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase = \text{BLOQUEADO_CRITICO} \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, 0.0, \text{POR_AGOTARSE}, \\
\text{cola_salidas} ++ [(\top, \text{out_alarma_baja}), (\text{ALARMA_BAJA}, \text{out_registrar_evento}), \\
(\text{FIN_BOLSA_DETECTADO}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\text{si } port = in_fin_bolsa \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \\
\text{cola_salidas} ++ [(\text{caudal_obj}, \text{out_ajustar_caudal}), (\text{AJUSTE_CAUDAL}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\text{si } port = in_conf_enfermero \wedge fase = \text{BLOQUEADO_CRITICO} \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \\
\text{cola_salidas} ++ [(\text{CONFIRMACION_ENFERMERO}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\text{si } port = in_conf_enfermero \wedge fase = \text{NORMAL}
\end{array} \right)$$

La Transición Externa es la responsable de evaluar todos los puertos, sumar los relojes, cargar las acciones requeridas en el buffer final y pasar a un estado **PROC.***. Luego, la Transición Interna opera simplemente como un mecanismo de descarga recursiva: consume la cola retirando el primer elemento y manteniéndose a tiempo 0 hasta que el buffer quede vacío. En ese instante, analiza el sufijo de su fase para retornar de forma segura a **NORMAL** o mantenerse en el estado **BLOQUEADO_CRITICO**.

- Función de salida. Extrae de forma inmediata el par ordenado que encabeza la secuencia de salida activa:

$$\lambda(fase, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas}, \sigma) = \text{head}(\text{cola_salidas})$$

- Función de avance de tiempo:

$$ta(fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, cola_salidas, \sigma) = \sigma$$

- **Trazas de Ejecución del Controlador**

A continuación se detalla el ciclo de ejecución de las funciones del formalismo DEVS para 12 escenarios clave, asumiendo que el controlador parte de un estado de reposo con $\sigma = \infty$:

1. **Recibo orden médica con caudal 0:**

- **Estado Previo:** $fase = \text{NORMAL}$, $\sigma = \infty$.
- δ_{ext} : Entra por $port = in_orden_medica \wedge Xv = 0$. Pasa a la fase transitoria PROC_NORMAL , actualiza $caudal_obj = 0.0$, encola en $cola_salidas$ los eventos $out_detener_bomba$ y el registro, y fija $\sigma = 0$.
- λ (inmediato): Extrae el primer elemento y lo emite al exterior: envía $\top$ por $out_detener_bomba$.
- δ_{int} : Remueve el elemento enviado (tail). Como aún queda el evento de registro en la cola, mantiene PROC_NORMAL y $\sigma = 0$.
- λ : Emite DETENCION_MEDICA por $out_registrar_evento$.
- δ_{int} : Remueve el elemento. Ahora $tail(cola_salidas) = []$. Como la fase era PROC_NORMAL , retorna al estado de reposo NORMAL y fija $\sigma = \infty$.

2. **Recibo orden médica con caudal mayor que 0 (ej. 50 ml/h):**

- δ_{ext} : Entra por $port = in_orden_medica \wedge Xv > 0$. Pasa a PROC_NORMAL , actualiza $caudal_obj = 50.0$, encola $out_ajustar_caudal$ con valor 50.0 y el registro correspondiente, y fija $\sigma = 0$.
- λ : Emite 50.0 por $out_ajustar_caudal$.
- δ_{int} : Acorta la cola, mantiene $\sigma = 0$.
- λ : Emite NUEVA_ORDEN por $out_registrar_evento$.
- δ_{int} : La cola queda vacía, retorna a NORMAL y fija $\sigma = \infty$.

3. **Recibo un caudal real que NO difiere en más del 10 % del caudal objetivo:**

- **Condiciones:** La variable auxiliar D evalúa en falso, por ende $sd' = 0.0$. $Q_{nuevas} = []$.
- δ_{ext} : Entra al 6to caso ($port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge Q_{nuevas} = []$). El estado se mantiene en la misma fase (NORMAL), resetea $seg_desvio = 0.0$ y actualiza el tiempo $\sigma = \sigma - e$ (que siendo ∞ , sigue siendo ∞).
- **Nota:** No se ejecutan ni λ ni δ_{int} porque no hay salidas programadas ($\sigma \neq 0$).

4. **Recibo un caudal real que difiere en más de un 10 % durante MENOS de 5 segundos (ej. 3 segs):**

- **Condiciones:** D es verdadero, $sd' = 3.0$. $Q_{nuevas} = []$.
- δ_{ext} : Al igual que en el caso 3, entra al 6to caso ($Q_{nuevas} = []$). Mantiene la fase NORMAL , pero guarda el acumulador actualizándolo a $seg_desvio = 3.0$.
- **Nota:** No hay salidas (λ) ni transiciones internas. El controlador acumula el tiempo silenciosamente.

5. **Recibo un caudal real que difiere en más de un 10 % llegando exactamente a 5 segundos:**

- **Condiciones:** D es verdadero, $sd' = 5.0$. La variable auxiliar Q_{desvio} se carga con la alarma media. Q_{nuevas} ya no es vacío.
 - δ_{ext} : Entra al 5to caso ($port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge Q_{nuevas} \neq [] \wedge sd' \neq 10.0 \wedge sb' \neq 60.0$). Pasa a PROC_NORMAL, encola la alarma media y el registro, fijando $\sigma = 0$.
 - $\lambda / \delta_{int} / \lambda / \delta_{int}$: Vacían la cola enviando la alarma media hacia el Módulo de Alarmas. Vuelve a NORMAL con $\sigma = \infty$.
 - **¿La alarma media detiene la bomba?** NO. Según los requisitos del sistema, la detención recién ocurre si el desvío persiste tras la alarma media. El modelo cumple con esto, ya que el arreglo Q_{desvio} para $sd' = 5.0$ solo incluye la alerta, no $out_detener_bomba$.
6. **Recibo un caudal real que difiere en más del 10 % durante 10 segundos:**
- **Condiciones:** D es verdadero, $sd' = 10.0$. La variable auxiliar Q_{desvio} carga la alarma crítica Y la orden de detener bomba.
 - δ_{ext} : Entra al 3er caso ($port = in_caudal_medido \wedge \dots \wedge sd' = 10.0$). Ocurre un cambio fundamental: Pasa a la fase PROC_BLOQUEADO, y sobrescribe $caudal_obj = 0.0$, encolando los tres eventos (alarma crítica, detención y registro). $\sigma = 0$.
 - λ / δ_{int} : (Se repiten 3 veces). Emite alarma crítica, envía orden $out_detener_bomba$ al actuador, y registra.
 - δ_{int} final: Como la fase de origen era PROC_BLOQUEADO, al vaciarse la cola el controlador NO vuelve a NORMAL, sino que transiciona a BLOQUEADO_CRITICO con $\sigma = \infty$.
 - **¿Detiene la bomba?** SÍ, el modelo envía el comando físico al actuador.
7. **La alarma crítica no es confirmada por el enfermero dentro de 30 segundos:**
- Aquí no hay ejecución en el Controlador de Bomba (C). El requisito temporal de repetir la alarma crítica cada 10 segundos recae estructuralmente en el Módulo de Alarmas (M_a). El Controlador (C) simplemente permanece inactivo en BLOQUEADO_CRITICO con $\sigma = \infty$.
8. **Se detecta fin bolsa:**
- δ_{ext} : Entra por el caso $port = in_fin_bolsa$. Pasa a PROC_NORMAL, cambia $estado_bolsa = \text{POR_AGOTARSE}$, resetea el contador $seg_fin_bolsa = 0.0$ y encola la alarma preventiva. $\sigma = 0$.
 - λ / δ_{int} : (Ciclo de vaciado de buffer) Envía out_alarma_baja y registra. Vuelve a NORMAL.
9. **Fin bolsa + 60 segundos posteriores transcurridos:**
- **Contexto:** Durante 59 segundos llegaron lecturas de caudal, aumentando silenciosamente sb' .
 - **Condiciones en el seg 60:** $sb' = 60.0$. Q_{bolsa} carga detención.
 - δ_{ext} : Entra al 4to caso ($port = in_caudal_medido \wedge \dots \wedge sb' = 60.0 \wedge sd' \neq 10.0$). Pasa a PROC_NORMAL, pisa $caudal_obj = 0.0$ y encola la detención preventiva. $\sigma = 0$.
 - λ / δ_{int} : Se vacía la cola enviando $out_detener_bomba$. La bomba se detiene automáticamente transcurrido ese tiempo máximo. Retorna a NORMAL (pero detenida).
10. **Luego de alarma crítica, la bomba permanece detenida (ignora lecturas):**

- **Contexto:** Estamos en BLOQUEADO_CRITICO (por el caso 6).
 - δ_{ext} : Si el sensor sigue enviando lecturas ($port = in_caudal_medido$), entra al 7mo caso ($port = in_caudal_medido \wedge fase = BLOQUEADO_CRITICO$). La función solo actualiza $\sigma - e$. No evalúa desvíos, no encola salidas y no acciona nada. La bomba queda inerte, asegurando el cumplimiento de la propiedad de seguridad (safety).
11. **Luego de alarma crítica, recibe confirmación de enfermero:**
- δ_{ext} : Entra al penúltimo caso ($port = in_conf_enfermero \wedge fase = BLOQUEADO_CRITICO$). Pasa a PROC_NORMAL y encola el ajuste de caudal junto al registro. $\sigma = 0$.
 - λ / δ_{int} : Vacía la cola. Vuelve a NORMAL (desbloqueado).
 - Como en el caso 6 el *caudal_obj* fue pisado con 0.0, al confirmarse la alarma el controlador envía al actuador la orden de ajustar a 0.0. Así, el controlador se "desbloquea" lógicamente, pero la bomba no arranca físicamente hasta que un médico envíe una orden nueva.
12. **Luego de alarma crítica, recibe una nueva orden médica:**
- δ_{ext} : Independientemente de estar en BLOQUEADO_CRITICO, si ingresa un valor por *in_orden_medica*, el modelo entra directamente por los primeros dos casos (Caso 1 o Caso 2 detallados arriba). El controlador pasa directamente a PROC_NORMAL y emite la nueva orden, cancelando efectivamente el bloqueo.

3.2.8. Registrador de Eventos (R_e)

Este componente pasivo tiene la única responsabilidad de recibir y almacenar el historial de las decisiones tomadas por el Controlador de Bomba, formando una traza de auditoría para su posterior análisis.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$R_e = \langle X_{R_e}, Y_{R_e}, S_{R_e}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{R_e} = \mathcal{E} \times \{in_registrar\}$, siendo $\mathcal{E}$ el conjunto de tokens definidos en el Controlador.
- $Y_{R_e} = \emptyset$ (No posee puertos de salida, ya que es un componente sumidero).
- $S_{R_e} = \mathcal{E}^* \times (\mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\})$, donde $s = (historial, \sigma)$. Las variables del estado representan:
 - *historial*: Secuencia o lista finita de tokens ($\mathcal{E}^*$) que acumula todos los eventos recibidos desde el inicio de la simulación.
 - σ : Tiempo hasta la próxima transición interna.
- $s_0 = ([], \infty)$. El historial comienza vacío y el componente en reposo.
- Transición Externa. Simplemente concatena el evento entrante al final del historial y permanece en reposo infinito:

$$\delta_{ext}((historial, \sigma), e, (Xv, port)) = (historial ++ [Xv], \infty)$$

Nota: Se asume que $port = in_registrar$.

- $\delta_{int}(historial, \sigma) = (historial, \infty)$. (Esta función no se ejecutará en la práctica, dado que σ siempre es ∞).
- $\lambda(historial, \sigma) = \emptyset$.
- $ta(historial, \sigma) = \sigma$.

3.3. Especificación del Modelo Acoplado Global

El modelo acoplado global (N) integra todos los modelos atómicos previamente definidos para conformar el sistema de lazo cerrado completo. El sistema es autocontenido: no posee entradas externas (EIC), ya que todos los estímulos son generados por componentes internos (G_{om} , G_{ce}). La única salida hacia el exterior (EOC) es la notificación de alarma emitida por el Módulo de Alarmas. A continuación, se detallan las conexiones internas (IC) del sistema.

3.3.1. Conexiones del Sistema

- **Generador de Órdenes (G_{om}):** Conecta su salida `out_caudal_obj` a la entrada `in_orden_medica` del **Controlador de Bomba (C)**.
- **Generador de Confirmación (G_{ce}):** Su salida `out_conf` se divide y conecta simultáneamente a dos componentes: al puerto `in_conf_enfermero` del **Controlador (C)** y al puerto `in_conf` del **Módulo de Alarmas (M_a)**.
- **Generador de Fin Bolsa (G_{fb}):** Conecta su salida `out_fin_bolsa` a la entrada `in_fin_bolsa` del **Controlador (C)**.
- **Controlador de Bomba (C):**
 - Envía la señal `out_ajustar_caudal` hacia `in_caudal_obj` del **Actuador (A)**.
 - Envía la señal `out_detener_bomba` hacia `in_stop` del **Actuador (A)**.
 - Despacha las alertas `out_alarma_baja`, `out_alarma_media` y `out_alarma_critica` hacia los puertos homónimos del **Módulo de Alarmas (M_a)**.
 - Emite los tokens de auditoría desde `out_registrar_evento` hacia el puerto `in_registrar` del **Registrador de Eventos (R_e)**.
- **Actuador de la Bomba (A):** Comunica el caudal físico a través de `out_caudal_real` hacia el puerto `in_caudal_real` del **Sensor de Flujo (G_{sf})**.
- **Sensor de Flujo (G_{sf}):** Retroalimenta el valor sensado desde `out_caudal_medido` hacia el puerto `in_caudal_medido` del **Controlador (C)** y simultáneamente hacia la entrada `in_caudal_medido` del **Generador de Fin de Bolsa (G_{fb})**.
- **Módulo de Alarmas (M_a):** Su puerto `out_alarma` funciona como una salida global del sistema (EOC) para emitir notificaciones sonoras y visuales al entorno hospitalario.

3.3.2. Representación Gráfica

En la Figura 3.1 se presenta el diagrama de bloques del modelo acoplado, ilustrando la arquitectura de lazo cerrado y el flujo de señales entre los distintos componentes DEVS.

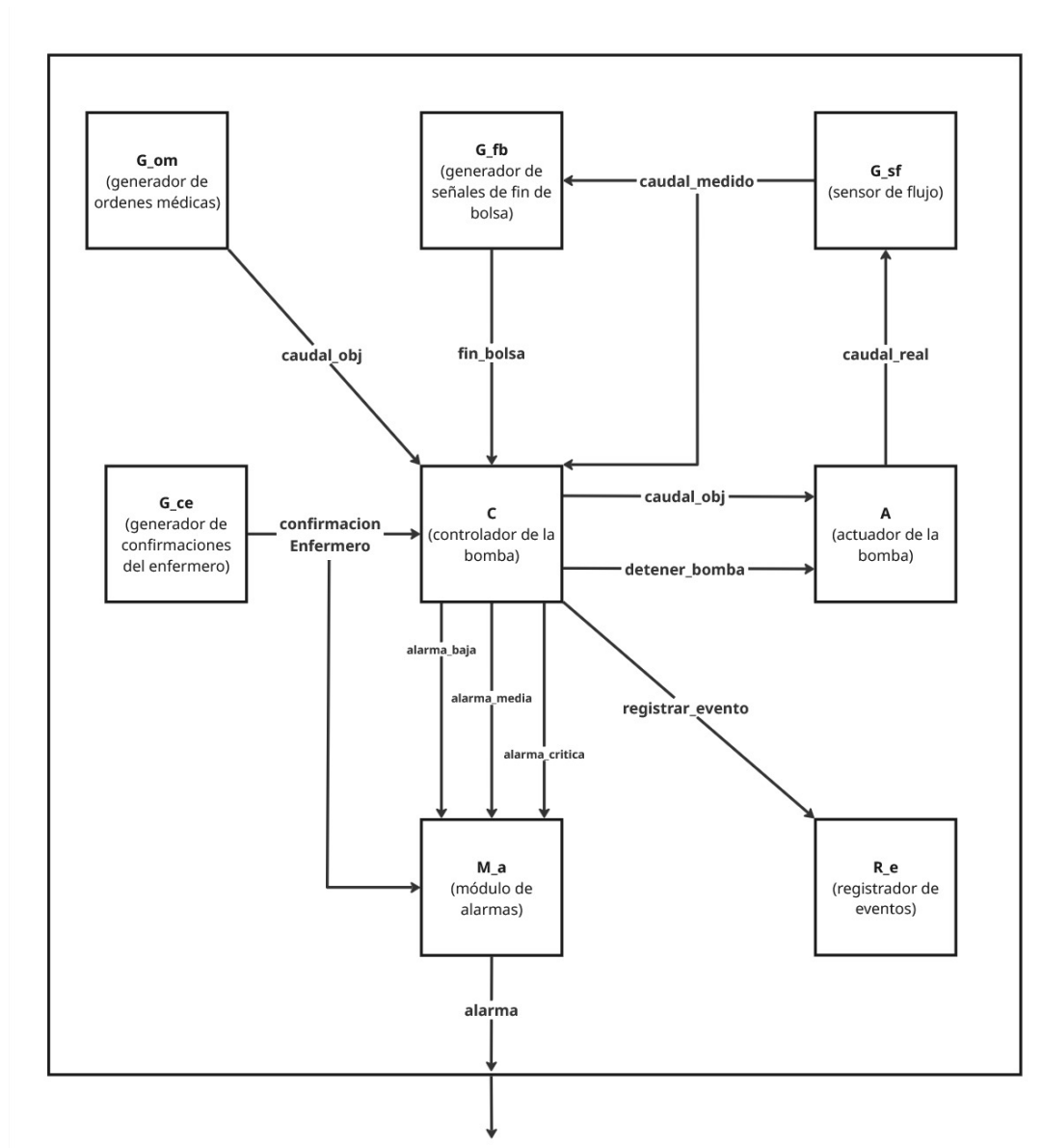


Figura 3.1: Diagrama de red del modelo acoplado global del sistema de infusión.

Capítulo 4

Escenarios de Simulación y Resultados

4.1. Configuración del Entorno de Pruebas (Testbench)

Dado que el diseño del sistema utiliza un modelado estocástico de eventos, la ejecución directa del modelo global generaría resultados impredecibles dictados por el azar. Para garantizar la reproducibilidad de los experimentos y aislar el comportamiento lógico del Controlador frente a cada requisito, se desarrolló un entorno de pruebas dinámico mediante la inyección de código en tiempo de ejecución (*Monkey Patching*).

Esta técnica permite forzar a los modelos atómicos generadores a emitir valores determinísticos precisos y manipular variables físicas, como el porcentaje de error del sensor, exclusivamente durante la evaluación de un escenario, sin alterar la especificación DEVS original de los componentes. Además, se inyectaron monitores de estado pasivos para extraer las secuencias temporales de caudal objetivo y real, eludiendo las limitaciones de trazabilidad del *kernel* minimalista de simulación.

4.2. Escenario 1: Funcionamiento normal, sin fallas

4.2.1. Objetivo y Configuración

El objetivo de este escenario es demostrar el correcto funcionamiento estabilizado de la bomba ante una orden válida, sin la presencia de anomalías físicas que disparen el sistema jerárquico de alarmas.

Para forzar un entorno predecible, se aplicaron las siguientes alteraciones en el *testbench*:

- **Fijación de la Orden Médica:** Se forzó al componente G_{om} a emitir una única orden exacta de 50.0 ml/h en el instante $t = 2.0$ s, alterando su transición interna para silenciarlo por el resto de la simulación.
- **Reducción de Ruido Físico:** El Sensor de Flujo (G_{sf}) original inyecta un ruido Gaussiano con una desviación estándar del 20 %. Para este escenario de normalidad, el ruido se redujo artificialmente a un 2 %. Esto garantiza matemáticamente que las mediciones nunca superen la tolerancia del 10 % exigida para disparar una alerta, eliminando así los falsos positivos por azar.

4.2.2. Análisis de Resultados: Traza Lógica

Al finalizar la simulación de 40 segundos de tiempo físico, el Registrador de Eventos (R_e) capturó el siguiente historial de decisiones emitidas por el Controlador:

```
--- Registro de Eventos Lógicos (Auditoría) ---  
Tiempo: 02.00s | Evento: NUEVA_ORDEN  
Tiempo: 02.57s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO  
Tiempo: 20.39s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO  
Tiempo: 23.67s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO  
Tiempo: 36.84s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO  
Tiempo: 39.57s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
```

La aparición del evento NUEVA_ORDEN a los 2.00s confirma el correcto procesamiento inmediato de la prescripción.

Una observación fundamental de la traza es la presencia de múltiples eventos de CONFIRMACION_ENFERMERO en intervalos aleatorios. Esto ocurre porque el componente G_{ce} no fue alterado para el experimento y continuó emitiendo notificaciones asíncronas basándose en su distribución Exponencial original. La traza demuestra empíricamente que el Controlador es robusto y seguro frente a eventos asíncronos irrelevantes: al encontrarse en la fase NORMAL, recibe estas confirmaciones imprevistas del enfermero, las documenta en el historial para propósitos de auditoría, pero no altera el funcionamiento del actuador ni interrumpe el ciclo de infusión, evitando bloqueos indebidos del sistema.

4.2.3. Análisis de Resultados: Traza Física

El monitor dinámico extrajo los valores físicos del caudal en la tubería del paciente para evidenciar la respuesta de la planta:

```
--- Muestra de Traza Física para Gráficos ---  
Últimas 5 lecturas del caudal en la tubería del paciente:  
t=35.11s -> 50.00 ml/h  
t=36.11s -> 50.00 ml/h  
t=37.11s -> 50.00 ml/h  
t=38.11s -> 50.00 ml/h  
t=39.11s -> 50.00 ml/h
```

Como se observa en los últimos 5 segundos de la simulación, el caudal entregado converge de manera exacta en el objetivo de 50.00 ml/h. Esto valida el éxito de la arquitectura de lazo cerrado planteada: la orden ingresó al Controlador, el Actuador la procesó aplicando su latencia mecánica correspondiente, y el Sensor de Flujo verificó iterativamente que el sistema de infusión operó en régimen estacionario, sin disparar ninguna advertencia hacia el Módulo de Alarmas ni exceder los parámetros de seguridad.

4.3. Escenario 2: Cambio de orden médica durante la infusión

4.3.1. Objetivo y Configuración

El objetivo de este escenario es verificar la capacidad del Controlador para procesar de forma dinámica una actualización en la prescripción médica, ajustando el caudal físico en tiempo real sin requerir un reinicio del sistema ni provocar inestabilidades.

Para este experimento, se extendió la técnica de inyección en el Generador de Órdenes (G_{om}) implementando una pequeña máquina de estados en su transición interna. Esto permitió programar la emisión determinística de dos eventos secuenciales: una orden inicial de 50.0 ml/h en el instante $t = 2.0$ s, seguida de una actualización a 80.0 ml/h en el instante $t = 20.0$ s. Al igual que en el Escenario 1, el ruido del sensor se mantuvo reducido al 2 % para aislar el análisis de la transición lógica entre órdenes.

4.3.2. Análisis de Resultados: Traza Lógica

Tras extender el tiempo de simulación a 50 segundos, el Registrador de Eventos (R_e) arrojó el siguiente historial:

```
--- Registro de Eventos Lógicos (Auditoría) ---
Tiempo: 02.00s | Evento: NUEVA_ORDEN
Tiempo: 02.57s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 20.00s | Evento: NUEVA_ORDEN
Tiempo: 20.39s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 35.44s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 38.17s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 46.25s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
```

El registro refleja con precisión la ejecución del plan de pruebas: se observan dos eventos NUEVA_ORDEN procesados de manera exitosa en los segundos 2.00 y 20.00. Nuevamente, la persistencia de los eventos asíncronos CONFIRMACION_ENFERMERO corrobora que el componente G_{ce} continúa funcionando de manera estocástica en segundo plano. El Controlador, al mantenerse ininterrumpidamente en la fase NORMAL, registra estas confirmaciones como eventos de auditoría inofensivos sin interferir con la infusión.

4.3.3. Análisis de Resultados: Traza Física

La lectura del monitor dinámico acoplado a la salida del Sensor de Flujo en los instantes finales de la simulación refleja lo siguiente:

```
--- Muestra de Traza Física para Gráficos ---
Últimas 5 lecturas del caudal en la tubería del paciente:
t=45.11s -> 80.00 ml/h
t=46.11s -> 80.00 ml/h
t=47.11s -> 80.00 ml/h
t=48.11s -> 80.00 ml/h
t=49.11s -> 80.00 ml/h
```

La estabilización exacta del caudal físico en 80.00 ml/h hacia el final de la prueba demuestra el cumplimiento exitoso del requisito. El Controlador asimiló la nueva orden, transmitió el diferencial de ajuste al Actuador, y el lazo cerrado convergió a la nueva tasa de infusión sin disparar falsas alarmas por desvío durante el período de ajuste mecánico transitorio.

4.4. Escenario 3: Orden médica con caudal igual a cero

4.4.1. Objetivo y Configuración

El objetivo de este escenario es verificar el cumplimiento de una de las propiedades de seguridad básicas (*safety*): la bomba debe interrumpir de inmediato el suministro físico de fluidos

si la última prescripción médica recibida indica un caudal igual a cero.

Para este experimento, el Generador de Órdenes (G_{om}) fue configurado mediante el banco de pruebas para iniciar la infusión con una tasa estándar de 50.0 ml/h en el segundo $t = 2.0$ s (permitiendo que el sistema entre en régimen estacionario) e inyectar de forma determinística la orden de parada con caudal 0.0 ml/h exactamente en el segundo $t = 20.0$ s. El ruido instrumental del sensor de flujo se mantuvo mitigado al 2 % para este ensayo de transiciones lógicas.

4.4.2. Análisis de Resultados: Traza Lógica

Al finalizar la simulación, la auditoría del Registrador de Eventos (R_e) capturó la siguiente secuencia de estados lógicos:

--- Registro de Eventos Lógicos (Auditoría) ---

```
Tiempo: 02.00s | Evento: NUEVA_ORDEN
Tiempo: 02.57s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 20.00s | Evento: DETENCION_MEDICA
Tiempo: 20.39s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 21.17s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 21.98s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
```

El historial convalida formalmente las ecuaciones del modelo: en el instante $t = 20.00$ s, ante el estímulo por el puerto *in_orden_medica* con $X_v = 0$, el Controlador (C) transicionó correctamente al caso 1 de su función δ_{ext} . El componente pasó de forma transitoria a la fase PROC_NORMAL, cargó la orden física de detención y el token DETENCION_MEDICA en su buffer FIFO, descargándolos a tiempo físico cero ($\sigma = 0$). Los eventos de enfermería registrados inmediatamente después ($t = 20.39$ s, $t = 21.17$ s, etc.) reafirman que el sistema asimila e ignora con seguridad estímulos concurrentes menores en estado de reposo.

4.4.3. Análisis de Resultados: Traza Física

La lectura del caudal real capturada por el monitor del Sensor de Flujo (G_{sf}) en la última sección de la prueba arrojó:

--- Muestra de Traza Física para Gráficos ---

Últimas 5 lecturas del caudal en la tubería del paciente:

```
t=30.11s -> 0.00 ml/h
t=31.11s -> 0.00 ml/h
t=32.11s -> 0.00 ml/h
t=33.11s -> 0.00 ml/h
t=34.11s -> 0.00 ml/h
```

Los datos de la planta demuestran que, tras el procesamiento lógico del Controlador a los 20 segundos, el comando físico impactó en el Actuador (A), anulando el flujo de infusión. Al estabilizarse en un valor estricto de 0.00 ml/h durante todo el resto del experimento, se verifica empíricamente que la bomba permanece inerte y segura en resguardo de la salud del paciente.

4.5. Escenario 4: Desvío leve de caudal tolerado por el controlador

4.5.1. Objetivo y Configuración

El propósito de este ensayo es comprobar el funcionamiento de la ventana temporal de tolerancia a ruidos e imprecisiones mecánicas. Según los requisitos, el Controlador no debe emitir notificaciones por desviaciones transitorias que superen el límite de seguridad (10 % del objetivo) siempre y cuando se corrijan y retornen al margen seguro antes de superar los 5 segundos de duración.

Para simular este efecto sin depender de la aleatoriedad, el *testbench* fue programado para interceptar directamente la función de salida del modelo atómico del Sensor de Flujo (G_{sf}). Mientras la bomba mantenía un objetivo de 50.0 ml/h, se inyectó una perturbación determinística en la lectura, elevando artificialmente el caudal sensado a 60.0 ml/h (un 20 % de desvío, claramente superior al umbral) únicamente durante una ventana de 4 segundos (entre los instantes $t = 20.0$ y $t = 23.5$ s). Inmediatamente después, se restauró el valor nominal. Se instrumentaron sondas adicionales en el Controlador (C) para registrar la evolución continua de su variable de estado interna `seg_desvio`.

4.5.2. Análisis de Resultados: Dinámica Interna y Auditoría

La observación de las variables internas y los eventos emitidos ratifica de manera concluyente la robustez del diseño frente a fluctuaciones transitorias:

--- Dinámica del Desvío (Variables Internas del Controlador) ---

Tiempo | Caudal Sensado | Segundos de Desvío Acumulado

t=19.11s	50.00 ml/h	0.0 s
t=20.11s	60.00 ml/h	1.0 s
t=21.11s	60.00 ml/h	2.0 s
t=22.11s	60.00 ml/h	3.0 s
t=23.11s	60.00 ml/h	4.0 s
t=24.11s	50.00 ml/h	0.0 s
t=25.11s	50.00 ml/h	0.0 s

A partir del segundo 20.11, la evaluación lógica interna D del Controlador se volvió verdadera al detectar el caudal anómalo de 60.0 ml/h. En las transiciones externas iterativas posteriores, la variable acumuladora `seg_desvio` se incrementó segundo a segundo (1.0, 2.0, 3.0, 4.0), acumulando el tiempo de riesgo de manera silenciosa tal cual indica la especificación matemática.

Crucialmente, en el instante $t = 24.11$ s, cuando la perturbación cesó y el sensor volvió a transmitir 50.0 ml/h, la condición D pasó a falsa. Esto provocó el reinicio inmediato de la variable `seg_desvio` a 0.0, deteniendo el conteo una iteración antes de alcanzar el umbral crítico de 5.0 segundos requerido para ensamblar y despachar el buffer Q_{desvio} .

--- Registro de Eventos Lógicos (Auditoría) ---

Tiempo: 02.00s	Evento: NUEVA_ORDEN
Tiempo: 02.57s	Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 20.39s	Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 23.67s	Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO

El registro histórico del Registrador (R_e) certifica el éxito del caso de uso. Al no registrarse tokens de `ALARMA_MEDIA` ni `DETENCION_MEDICA`, se verifica que el controlador filtró exitosamente

el ruido mecánico transitorio, evitando disparar falsas alarmas que interrumpirían innecesariamente la terapia intravenosa del paciente.

4.6. Escenario 5: Desvío de caudal persistente mayor a 5 segundos

4.6.1. Objetivo y Configuración

Este experimento evalúa la propiedad de vivacidad (*liveness*) y seguridad temporal que exige la emisión de una ALARMA_MEDIA cuando se detecta una discrepancia superior al 10 % entre la orden médica y la entrega física, siempre y cuando dicha anomalía se sostenga por más de 5 segundos.

Haciendo uso del entorno de pruebas determinístico, se reprodujo la configuración base de la bomba operando a 50.0 ml/h con un ruido atenuado. Para forzar la condición de falla prolongada, se alteró la función de salida del Sensor de Flujo (G_{sf}) para emitir un caudal de 65.0 ml/h (un desvío del 30 %) en una ventana de 8 segundos de duración, comprendida entre los instantes $t = 20.0$ s y $t = 28.5$ s.

4.6.2. Análisis de Resultados: Dinámica Interna y Auditoría

La inyección prolongada de la falla permitió observar el comportamiento exacto del Controlador (C) al cruzar el umbral de seguridad estipulado:

--- Dinámica del Desvío (Variables Internas del Controlador) ---

Tiempo	Caudal Sensado	Segundos de Desvío Acumulado
t=19.11s	50.00 ml/h	0.0 s
t=20.11s	65.00 ml/h	1.0 s
t=21.11s	65.00 ml/h	2.0 s
t=22.11s	65.00 ml/h	3.0 s
t=23.11s	65.00 ml/h	4.0 s
t=24.11s	65.00 ml/h	5.0 s
t=25.11s	65.00 ml/h	6.0 s
t=26.11s	65.00 ml/h	7.0 s
t=27.11s	65.00 ml/h	8.0 s
t=28.11s	65.00 ml/h	9.0 s
t=29.11s	50.00 ml/h	0.0 s

Como se documenta en las trazas, la variable auxiliar `seg_desvio` se incrementó monotónicamente durante la existencia de la perturbación. Al alcanzar el instante $t = 24.11$ s, el acumulador registró el valor 5.0. En ese ciclo de simulación exacto, el Controlador satisfizo la comprobación lógica correspondiente al Caso 5 de la transición externa, ensamblando la secuencia Q_{desvio} y forzando la transición a la fase PROC_NORMAL.

Este comportamiento se convalida revisando el registro maestro de eventos:

--- Registro de Eventos Lógicos (Auditoría) ---

Tiempo: 02.00s	Evento: NUEVA_ORDEN
Tiempo: 02.57s	Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 20.39s	Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 23.67s	Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 24.11s	Evento: ALARMA_MEDIA

El token de auditoría `ALARMA MEDIA` fue emitido en $t = 24.11$ s (exactamente 5 segundos luego de que el sensor registrara el primer desvío). Es de vital importancia notar que la bomba **no se detuvo**. Como lo indica la especificación, la aparición de una alarma media es una notificación que no interrumpe el actuador. El contador `seg_desvio` continuó incrementándose hasta el valor 9.0, pero al restablecerse el sensor a 50.0 ml/h en el segundo 29.11, la falla fue mitigada automáticamente antes de alcanzar la condición de detención de los 10 segundos.

4.7. Escenario 6: Fin de bolsa con confirmación del enfermero

4.7.1. Objetivo y Configuración

Este escenario somete a prueba la restricción de seguridad temporal asociada al vaciado de la reserva de fluidos. Según los requisitos del sistema, una vez que el Generador de Fin de Bolsa (G_{fb}) detecta que restan 60 segundos de fluido, la infusión debe entrar en una ventana de gracia tolerada. Finalizados exactamente esos 60 segundos, la bomba debe apagarse para evitar el ingreso de aire al torrente sanguíneo del paciente, independientemente de si el personal de enfermería confirmó o no la alarma preventiva.

Para estructurar la prueba, se utilizó el *testbench* inyectando un comportamiento determinístico en tres componentes:

- Se inicializó la bomba en 50.0 ml/h en el instante $t = 2.0$ s.
- Se alteró el componente G_{fb} para emitir la alerta `fin.bolsa` exactamente en $t = 20.0$ s.
- Se alteró el generador G_{ce} para simular la confirmación explícita del enfermero en $t = 25.0$ s.

4.7.2. Análisis de Resultados: Dinámica Interna y Auditoría

El Registro de Eventos documenta la perfecta asimilación asíncrona de los estímulos programados en el Controlador (C):

```
--- Registro de Eventos Lógicos (Auditoría) ---
Tiempo: 02.00s | Evento: NUEVA_ORDEN
Tiempo: 20.00s | Evento: ALARMA_BAJA
Tiempo: 20.00s | Evento: FIN_BOLSA_DETECTADO
Tiempo: 25.00s | Evento: CONFIRMACION_ENFERMERO
Tiempo: 80.00s | Evento: DETENCION_MEDICA
```

En el segundo 20.00, el arribo de la señal de alerta provocó el paso a la fase `PROC_NORMAL`, el cambio de la variable interna de estado a `POR_AGOTARSE` y la notificación inmediata de la `ALARMA_BAJA`. A los 25.00 segundos, el Controlador registró la `CONFIRMACION_ENFERMERO`. Tal como prescribe el diseño, esta confirmación no interrumpió el proceso de infusión; simplemente silenció la advertencia a nivel del Módulo de Alarmas (M_a) mientras la planta física continuaba suministrando el medicamento.

La validación del cumplimiento de seguridad se evidencia analizando el cronómetro interno y la salida del sensor:

```
--- Dinámica de Fin de Bolsa (Caudal y Cronómetro) ---
Tiempo | Caudal Sensado | Segundos de Bolsa Acumulados
t=20.11s | 50.00 ml/h | 1.0 s
```

t=21.11s		50.00 ml/h		2.0 s
...				
t=79.11s		50.00 ml/h		60.0 s
t=80.11s		0.00 ml/h		60.0 s
t=81.11s		0.00 ml/h		60.0 s

Aprovechando el pulso constante de 1 segundo del Sensor de Flujo (G_{sf}), el Controlador incrementó de forma continua su variable `seg_fin_bolsa`. Exactamente al alcanzar el umbral de $sb' = 60.0$ en el instante $t = 80.0$ s (20s de origen + 60s de ventana), la condición de emergencia evaluó verdadera. Esto ensambló el buffer Q_{bolsa} forzando la emisión del evento `DETENCION_MEDICA` y el envío de un caudal objetivo de 0.0 hacia el Actuador (A). La lectura del sensor cayendo a 0.00 ml/h en el segundo 80.11 ratifica que el paciente quedó protegido exitosamente en el límite temporal exacto exigido por el proyecto.